

则

$$\begin{aligned}\|f - S_N\|^2 &= \left(f - \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k, f - \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k \right) \\ &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^N c_k^2 + \sum_{k=1}^N c_k^2 \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 \geq 0.\end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 即得.

定理 4.2.10 (Riesz-Fischer 定理) 设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系. 若实数列 $\{c_k\}$ 满足条件

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < \infty,$$

则级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$$

在 $L^2(E)$ 中收敛; 将该级数和记为 f , 则 $(f, \varphi_k) = c_k$, 且

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2. \quad (4.2.13)$$

证明 作部分和

$$S_N(x) = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x),$$

则

$$\|S_{N+p} - S_N\|^2 = \sum_{k=N+1}^{N+p} c_k^2.$$

由此可知函数列 S_N 是 $L^2(E)$ 中的基本列. 因此它是 $L^2(E)$ 中的收敛列. 于是级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$$